

14. 植入和羊膜腔

时长：14:52

教学单

课程总结

本视频探讨了胚胎植入和原始羊膜腔形成的迷人过程。您将了解胚胎如何通过其同化极，借助特化细胞和合体滋养层细胞的侵袭性活动穿透子宫内膜，从而引起微量出血并为生命做好准备。我们将讨论下胚层和上胚层之间的细胞分化，它们将分别形成消化系统和神经系统。最后，本次会议揭示了胚胎实现具身化的精妙之处，加深了对植入挑战及其对妊娠成功影响的理解。

植入和羊膜腔

原始胚胎有一个**胚胎极**，这是一个同化极。它总是通过这个极进入**子宫内膜**。

子宫内膜在这里显示。胚胎显示出**特定的细胞**，它们是信息接收器。这层细胞形成了所谓的**胚胎囊**。

这里的这层是**胚胎结**。前面是**合体滋养层细胞**。“合体”表示脂质活性，即侵袭活性。

如果子宫内膜没有准备好，或者更常见的是，如果胚胎不够强壮，**植入**可能会失败。通常，在早期流产中，胚胎缺乏力量，其新陈代谢不够强壮。如果灵魂没有获得这种力量，胚胎将无法进入子宫内膜并自然被清除。

合体滋养层释放一种**酸**，侵蚀子宫内膜。这就像倒酸一样。子宫系统将准备好“欢迎”胚胎进入其“温暖的巢穴”。

我们将通过动画和更真实的影片来可视化这个过程。这是一个关键时刻，几乎是道成肉身，胚胎接受“进入肉体”，进入母体子宫内膜，进入“大地”。

很早，就存在依赖钙的**细胞连接**。这些粘附细胞，称为**钙粘蛋白**（钙离子），赋予了内聚力。

当胚胎到达子宫内膜时，它已经走完了它的旅程。我们观察到一个细胞集中的区域，前面有一小层细胞改变了名称：合体滋养层。

这种侵袭性的溶石活性使细胞能够通过释放酸来穿透子宫内膜。这甚至会在子宫的植入区域引起**微出血**和**微疤痕**。这种现象有时可能会导致对末次月经日期的混淆。

胚胎总是通过同化极以笔直的方式进入。不允许任何偏差，否则植入将失败。

这种穿透是通过**强大的代谢场**实现的，这是一种强烈的吸收，它回应了“生存的渴望”。这是一种真正的生命追求，是“灵魂的选择”来道成肉身。这就是为什么胚胎通过**小卵裂球极**进入。

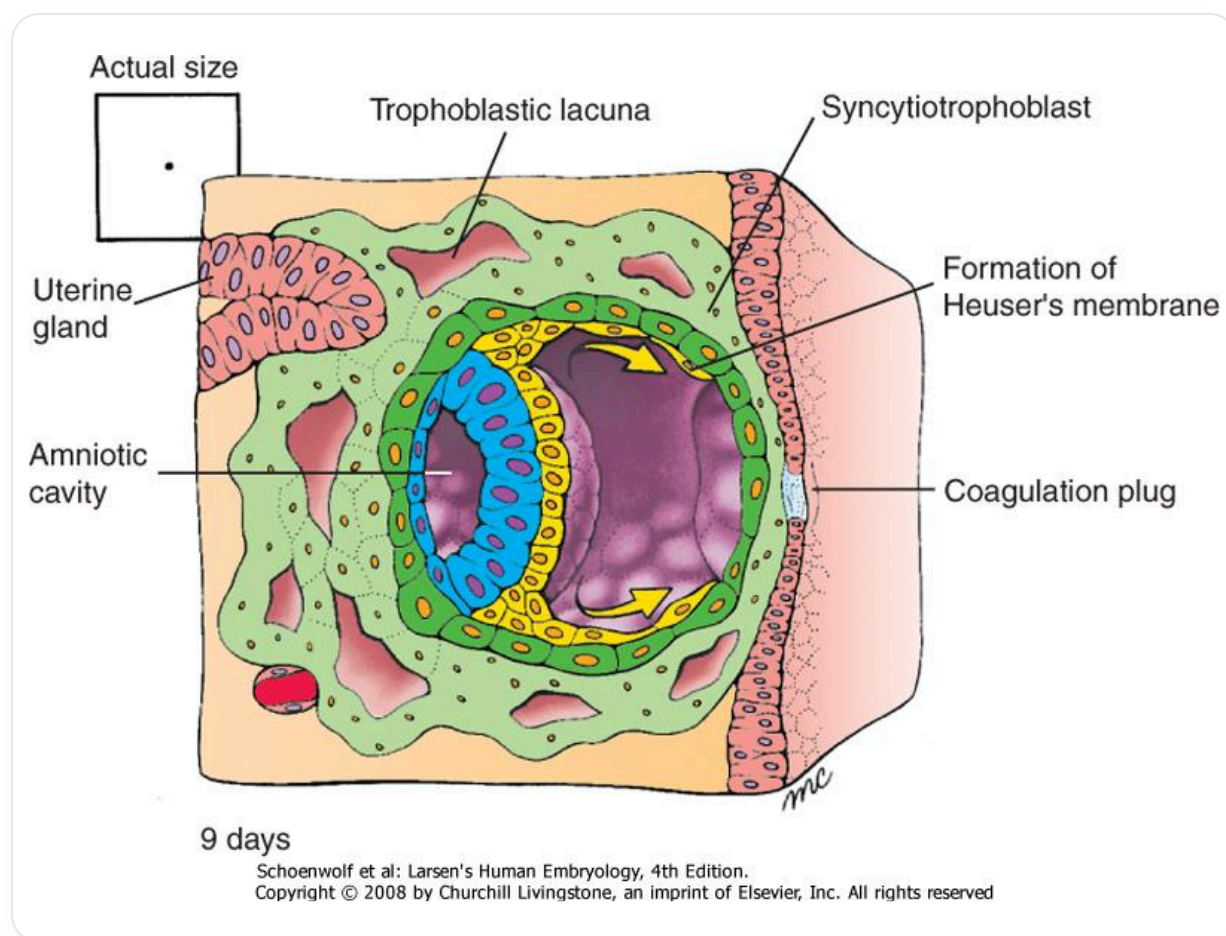
现在来看这张图片：我们看到**囊胚腔**和胚胎结的细胞。合体滋养层细胞释放液体，腐蚀并穿透子宫内膜。

子宫内膜丰富、肿胀，充满**血管**、动脉和小的子宫腺体，准备好迎接和滋养**受精卵**。

胚胎完全穿透子宫内膜。在它进入的那一刻，胚胎中出现了一个小腔：**原始羊膜腔**。

细胞围绕着这个腔组织起来。面向羊膜腔的细胞是**外胚层细胞**。面向囊胚腔的细胞是未来的**下胚层细胞**，属于内胚层类型。

换句话说，一些细胞面向羊膜腔，另一些细胞面向囊胚腔。后者将稍后参与另一种形成，我们将对此进行解释。



图一 人类胚胎9天

重要的是要想象，在这个阶段，**细胞分化**已经出现。形成了两个腔：

- 所有下胚层都将形成未来的**消化系统**。
- 所有外胚层都将形成未来的**神经系统**。

我们更细致地研究一下这个机制。胚胎“饿了”，它需要营养。细胞之间存在持续的信息交流过程。

细胞穿透子宫内膜。它受到限制，不会简单地滑动。它利用酸来“推动”并融入。

初始细胞接收营养信息。后面的细胞仍然由囊胚的羊膜腔滋养。但中心细胞受到挤压，营养不足。

膜突然消失，取而代之的是**细胞渗出物**。这种渗出物是羊膜腔的雏形。生长过程已经开始。

这个羊膜腔会变成什么？它将变成“羊水囊”，一个原始羊膜腔，它将完全包裹胚胎，用少量液体渗出物包围它。

最后，胚胎在腔中游泳并被浸泡。称为**羊膜**的细胞将发育以滋养和扩大这个腔。

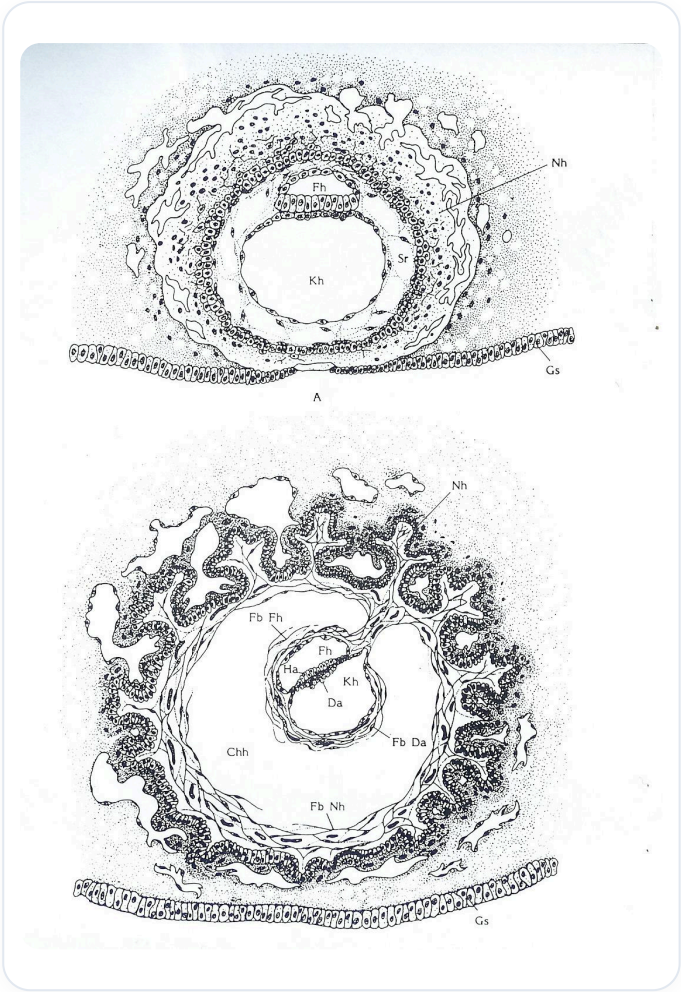
外胚层细胞将形成**神经系统**（神经板）。在这个神经板上方，我们稍后会发现**原始脑脊液**，它来自羊膜腔。

这种羊水，在生命内部，是如此深奥，以至于我们忘记了我们体内的这个液体腔。**脑室系统**和我们身体中心的这种液体，无非就是羊水。

在胚胎外部，也有羊水。胚胎在这个阶段饮用这种液体。它通过这种波动、自分泌和旁分泌的液体完全获取信息。

内部和外部压力的信息至关重要。**体腔的整合**（腹膜腔的闭合）和**神经管的闭合**将同时发生。这些是同步性，是特定的诱导。

在这里，我们仍然有一个受精卵。**胎儿**随着原始轴向过程，即**原肠胚形成**而出现。那时才有了胎儿的形态。



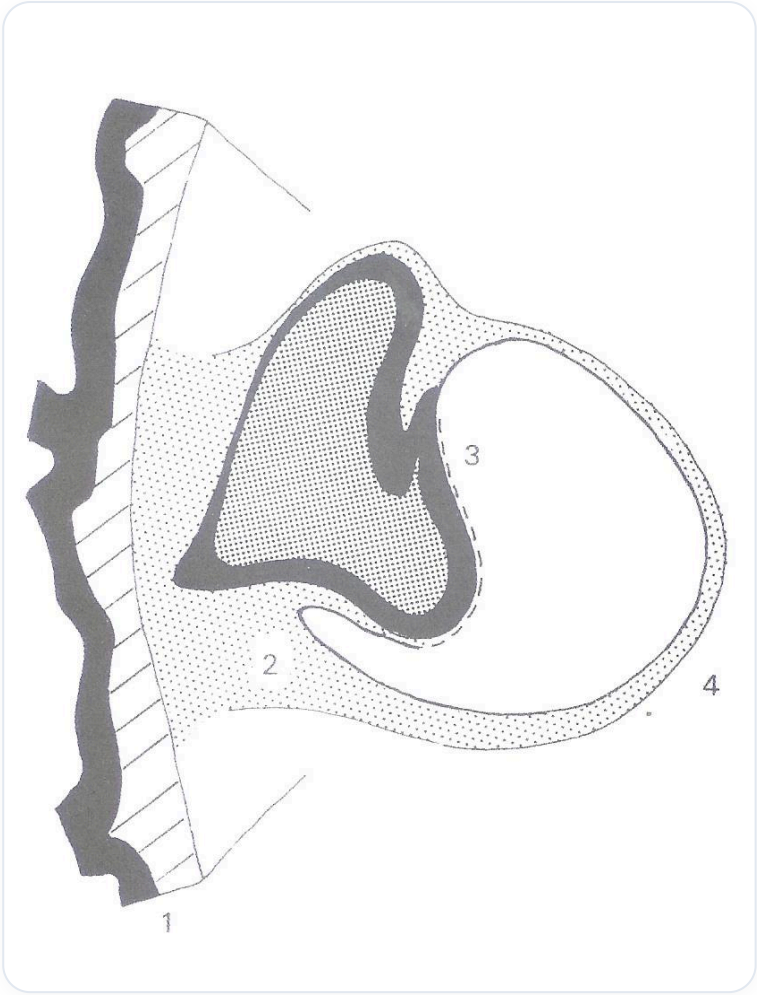
图一 早期胚胎发育

与此同时，女性提供了一个富含粘膜、腺体和营养的“月球景观”。这是选择的时刻，胚胎可以穿透子宫内膜。

胚胎试图粘附，释放酸。存在非常重要的代谢活动。

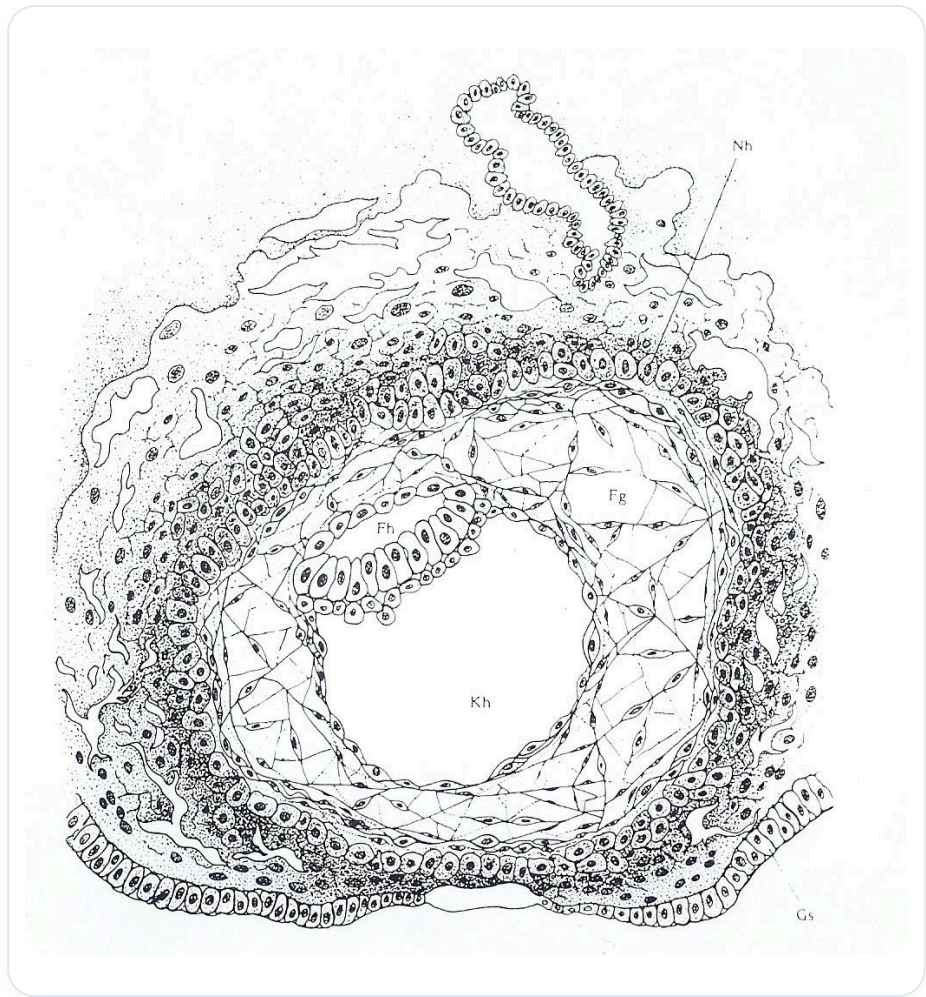
在第八天，胚胎穿透子宫内膜。左右两侧的压力产生了羊膜腔出现所需的力。

在胚胎结中，当这个腔出现时，细胞组织起来并朝向它。这就是外胚层和下胚层出现的地方。

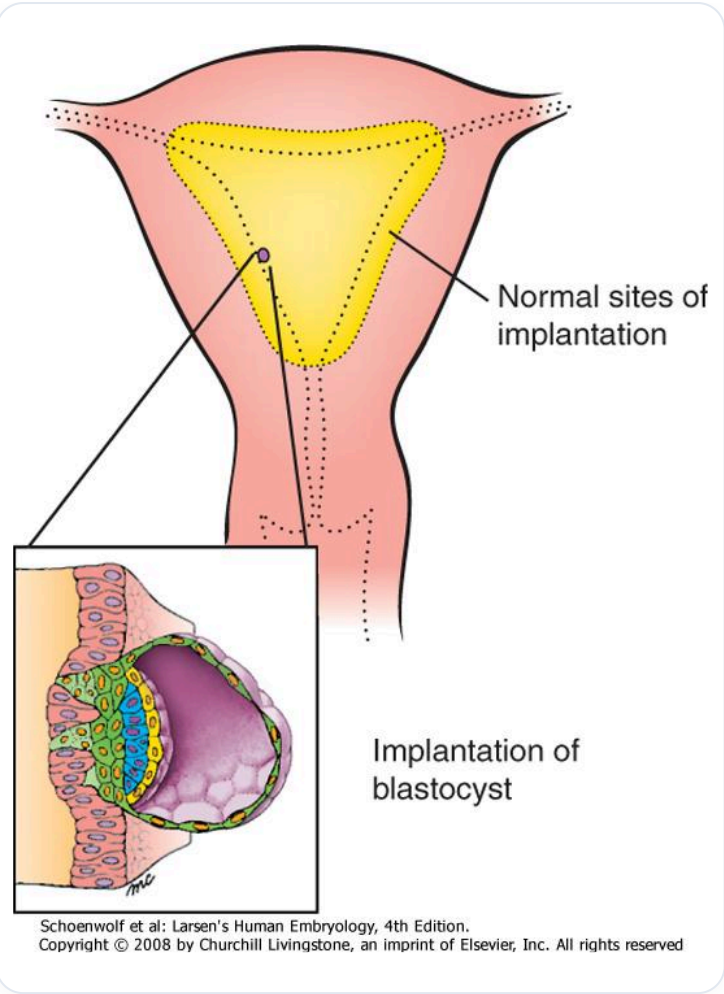


图一 发育中的肾单位

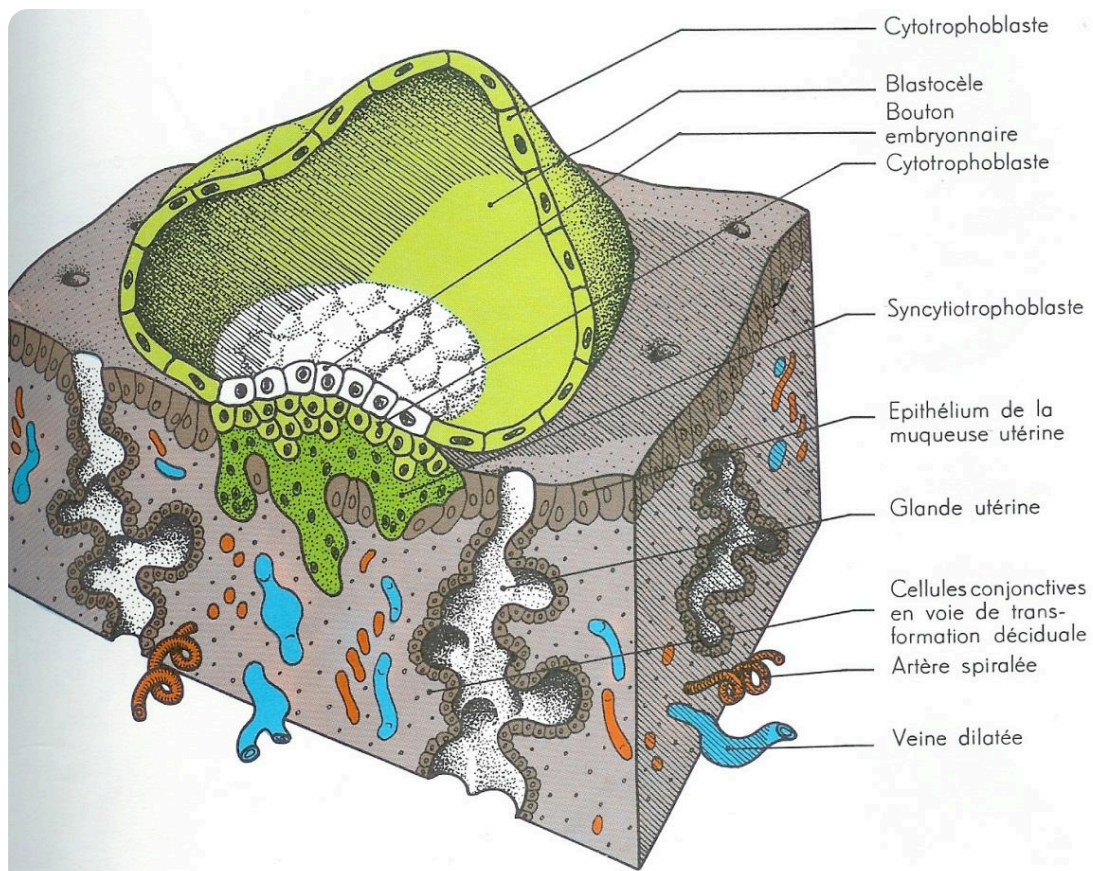
在这个阶段，我们已经为消化型组织和神经型组织做好了准备。



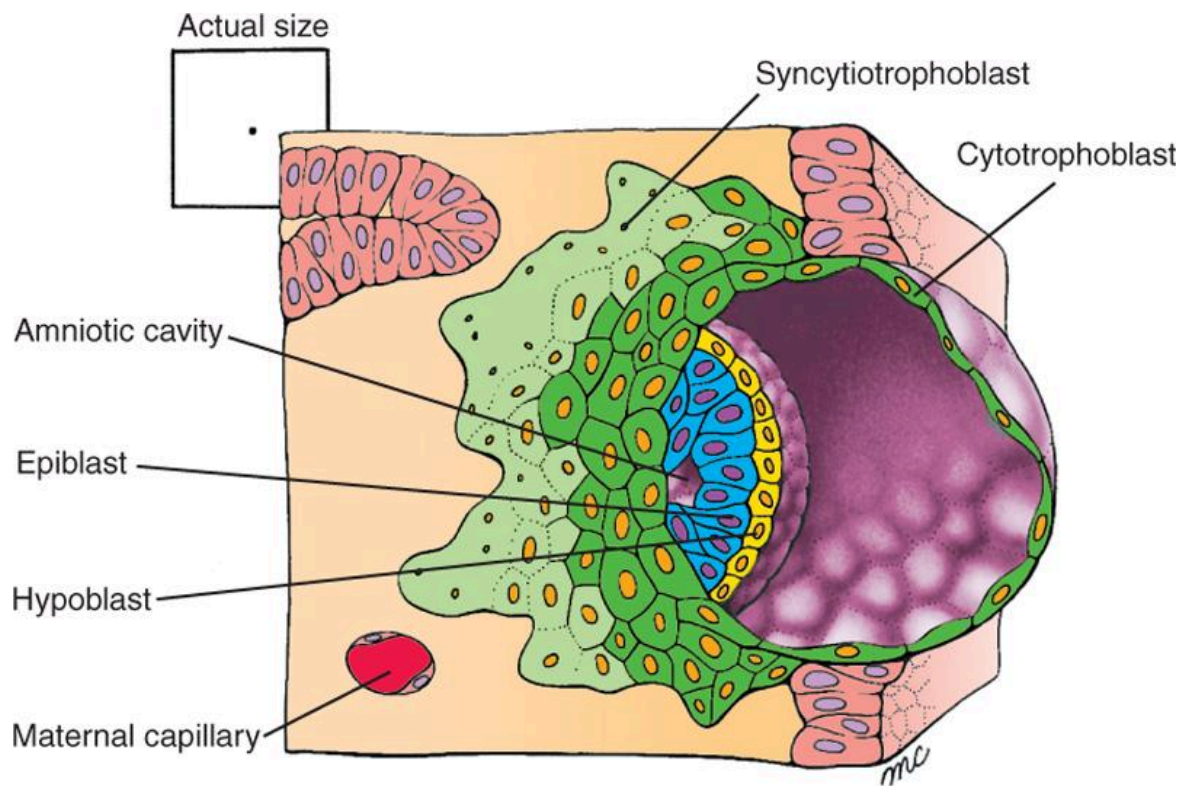
图一 神经管形成



图一 胚泡植入



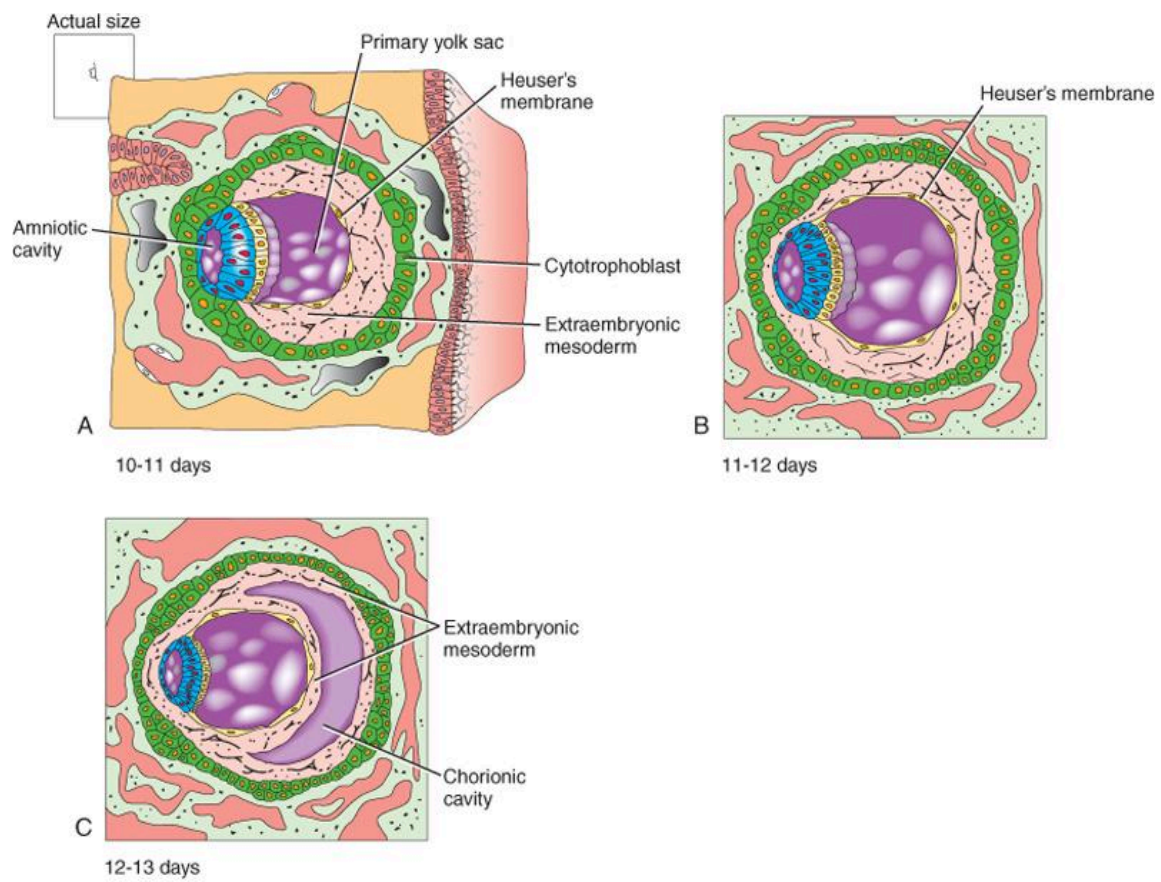
图一 胚泡植入



8 days

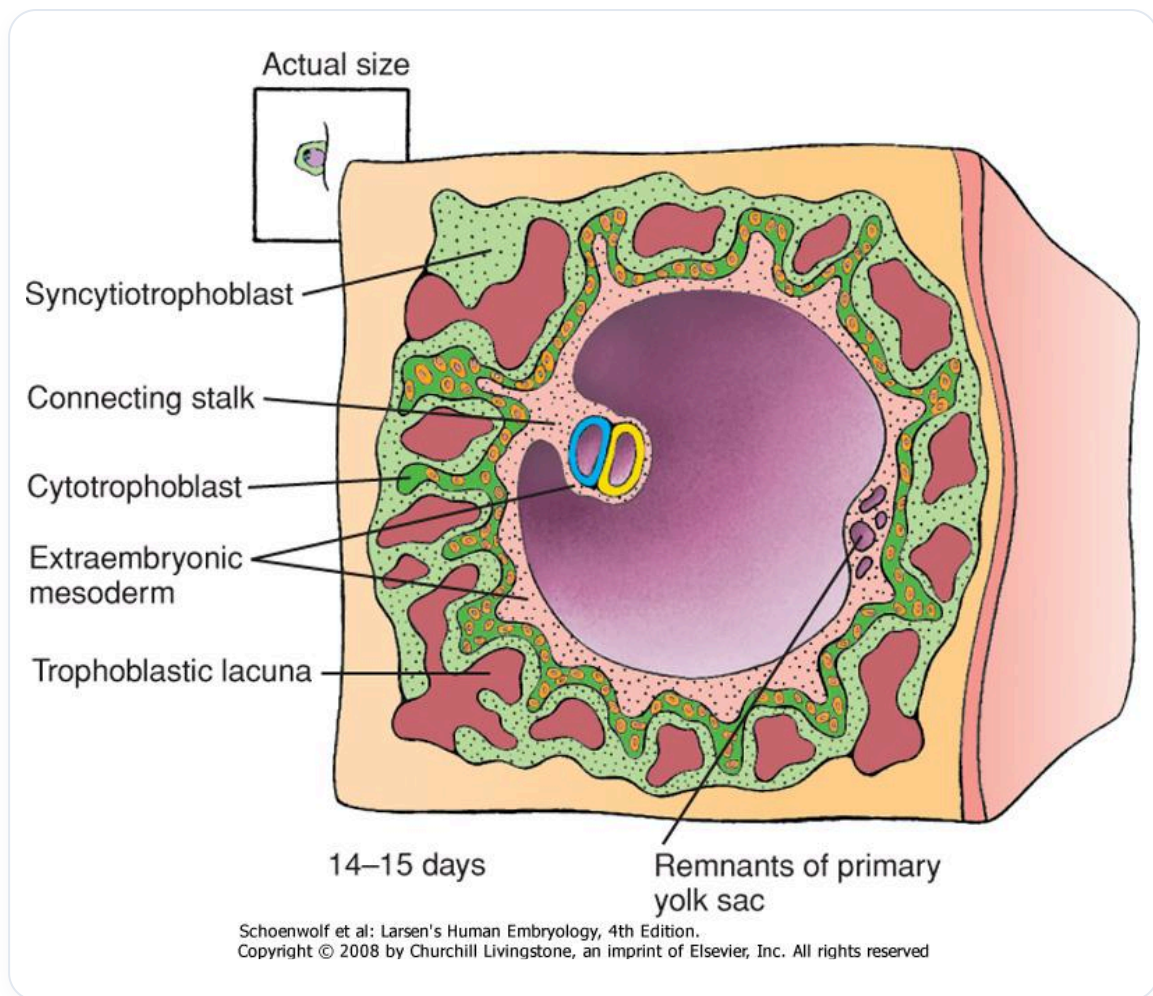
Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

图一 胚胎第8天



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

图一 早期胚胎发育



图一 胚胎14-15天